

基于 KAN 超图的药物协同预测研究

本科毕业论文答辩 · 5 分钟版

16 万 +
药物组合样本

0 泄漏
cold-drug 药物重叠

HgKAN-Agg
主结果模型

答辩人：XXX 指导教师：XXX 专业：XXX

研究问题：药物协同是三元交互预测

目标不是替代湿实验，而是为候选组合排序与优先级筛选提供模型依据

任务挑战

- 组合空间随药物数量呈二次增长，能否提升药物协同预测？
- 协同正例稀少，本文正例比例仅 4.8%，能否最终预测头、药物图编码器，还是 drug-drug interaction 模型？
- random split 容易利用已见药物先验，是否真正依赖药物对结构，而非只学习数据先验？
- 真实筛选更关注未见药物的 cold-drug 泛化
- 药物发现场景需要可解释线索

核心问题

本文答案

KAN 不是 MLP 的通用替代品

更适合作为结构化消息传递中的可学习非线性

结构先行，KAN 局部函数化

数据与评价：同时看插值与新药泛化

输入为药物 A 分子图、药物 B 分子图和细胞系表达；输出包括协同分类与 Loewe 回归

160,228

有效样本

1,896

唯一药物

156

细胞系

14.8%

协同正例比例

两类任务

- 分类：预测协同 / 非协同，重点报告 AUPR、AUC
- 回归：预测连续 Loewe score，报告 RMSE、MAE
- AUPR 更适合正例稀少的候选筛选场景

两种划分

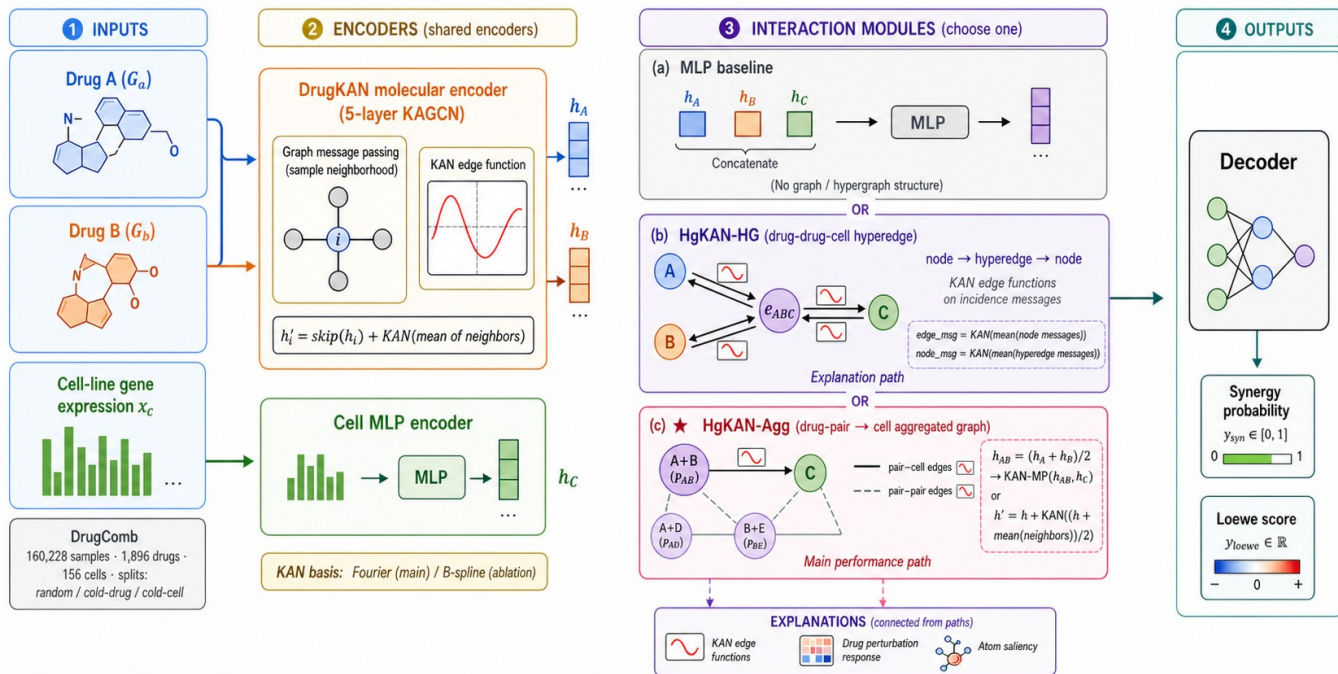
- random split：评估已有药物空间内的插值拟合
- cold-drug split：测试药物不出现在训练集中
- 严格 cold-drug：train-test 药物重叠数为 0

方法框架：比较 KAN 的不同放置位置

同一输入、同一任务下，对比直接 KAN head、DrugKAN、三元超图与药物对聚合图

Drug Synergy Prediction with KAN-enhanced Hypergraph Neural Networks

Drug A graph + Drug B graph + Cell line expression $\rightarrow$ KAN-enhanced encoders $\rightarrow$ drug-drug-cell interaction $\rightarrow$ synergy classification & Loewe regression



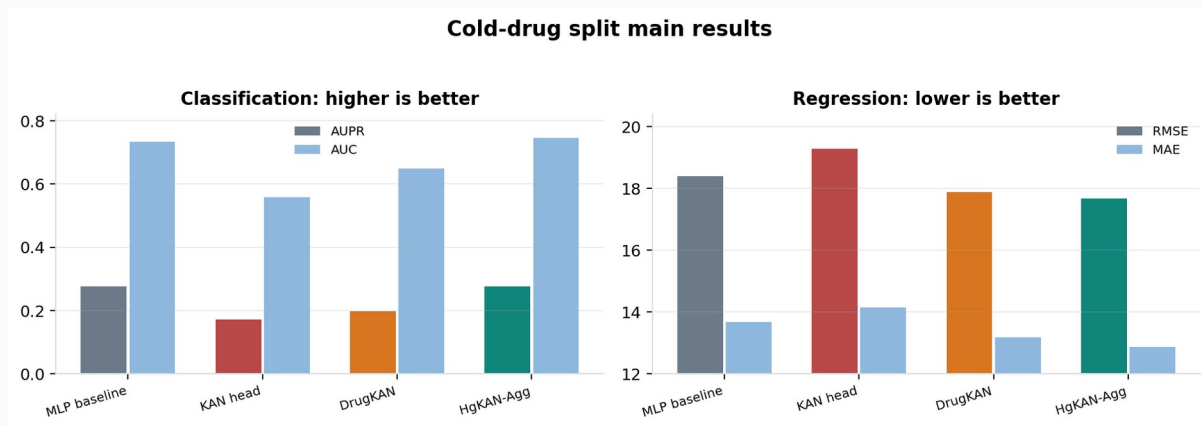
模型变体

- MLP baseline：药物 A、药物 B、细胞向量拼接后预测
- KAN head：直接用 KAN 替换最终 MLP
- DrugKAN：在药物分子图消息传递中使用 KAN
- HgKAN-HG：drug-drug-cell 三元超图交互
- HgKAN-Agg：先构造 drug-pair 节点，再与 cell 交互

最终主结果：HgKAN-Agg

实验结果：HgKAN-Agg 在 cold-drug 上最明确

random split 中 MLP 仍很强；真正有价值的是未见药物泛化下的方向一致改善



模型	AUPR ↑	AUC ↑	RMSE ↓	MAE ↓
MLP baseline	0.2758	0.7333	18.3997	13.6750
KAN head	0.1717	0.5590	19.2865	14.1486
DrugKAN	0.1967	0.6485	17.8930	13.1844
HgKAN-Agg	0.2765	0.7452	17.6763	12.8615

结论读法

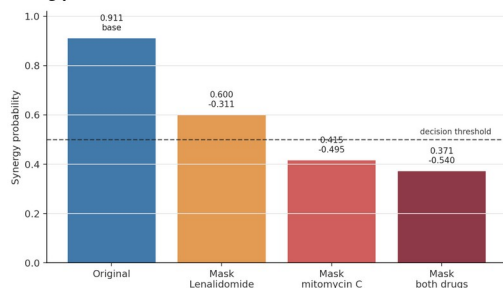
- 直接 KAN head 显著退化：高维拼接表示不适合无结构 KAN
- DrugKAN 对回归有帮助，但分类协同判别不稳定
- HgKAN-Agg 四个主指标方向一致优于 MLP baseline

注意：提升幅度有限，因此本文强调“适用边界与结构趋势”，不夸大为全面 SOTA。

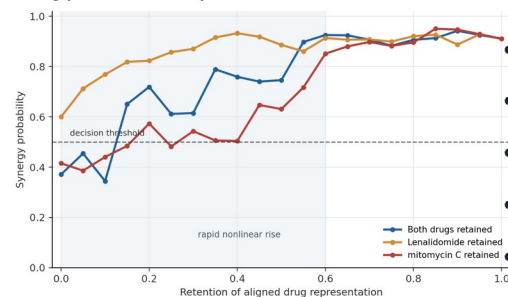
案例解释：模型确实依赖药物对信息

Lenalidomide + mitomycin C @ IGROV1， cold-drug 测试样本，两种药物均未出现在训练集中

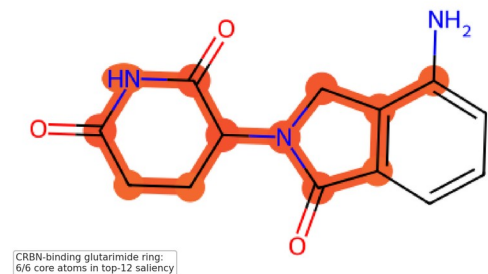
A. Drug perturbation



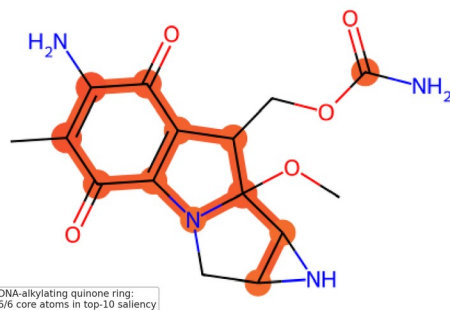
B. Drug-pair retention response



C. Lenalidomide atom saliency



D. mitomycin C atom saliency



关键观察

真实标签：协同； Loewe score = 12.3335

模型基准协同概率： 0.9106

屏蔽两种药物后降至 0.3711

药物对表示恢复到 15% 时，概率升至 0.6506 并越过阈值

原子 saliency 与 glutarimide、quinone/mitosene 等已知相关结构有重

解释边界：这些是模型内部依赖性证据，不能直接替代真实药理机制验证。

结论与展望

本文贡献在于系统辨析 KAN 在药物协同预测中的有效放置方式

主要结论

不是简单替换 MLP 即可稳定提升的通用模块 DrugComb 药物协同预测数据与严格 cold-drug-drug 分类仍存在明显划分方差
图编码中的 KAN 只解决部分结构表示问题 KAN head、DrugKAN、HgKAN-HG、HgKAN 多随机种子和外部数据集验证还需加强
对聚合图让 KAN 在更合适的局部结构建立 KAN 曲线、扰动、药物对响应和原子 saliency 解释 未来研究加入剂量变量、多组学细胞表征和更系统的解释

本文贡献

不足与后续

最终观点：结构先行，KAN 作为结构化消息传递中的可学习函数模块更有价值。

谢谢各位老师，欢迎批评指正